

2018.04

浙江教学研究

Z H E J I A N G J I A O X U E Y A N J I U

本期要目

学校课程多样化建设区域推进的新行动范式

基于“能力立意”的学科测评实践与探索

“课程、空间、活动”三位一体的创客教育实践研究

“思维可视化策略”下单元复习作业的设计实施

STEM，开启教育的未来



浙江省教育厅教研室主办

目录

成果巡礼

- 学校课程多样化建设区域推进的新行动范式/俞晓东 黄津成 /3
- 攀援架构·导航实施:生涯规划课程的嘉兴样态/陆福根 /7
- 基于个别化的小学生多维学习路径的实践探索/曾水清 /11
- 小学低年级科学游戏课程的开发与实践/朱吴波 /15

教研转型·区域推进

- 基于“能力立意”的学科测评实践与探索/费岭峰 /19
- 区域教育质量监测与评价探索/刘芳 /22
- 以主题式命题培训推进精准化评价研究/林忠港 /25

学教变革·创客教育

- “课程、空间、活动”三位一体的创客教育实践研究
/谢作如 郭小娜 /28
- 创客课程,让学生成为学习的主人/戴小红 /32
- “进阶式”创客校本课程的开发与实施/吴盈波 田甜 /35

创客教育倡导创新实践和交流分享，是教育主动应对生产方式重大变革及跨时代人才需求的行动表达。创客教育介入中小学学校教育，生动地表现为学校课程的校本化建设和学习方式的转变。本期对我省部分学校将创客教育理念融于学校课程建设和学科改革方面的实践案例作一选登，以飨读者。

“课程、空间、活动”三位一体的创客教育实践研究

谢作如 郭小娜

(浙江省温州中学 浙江温州, 325035; 温州大学教师教育学院 浙江温州, 325035)

“我们现在生活于转折时代。”被誉为当今世界最具有前瞻性的未来学家戴维·霍尔(David Houle)提示我们。在这样一个具有转变性的时代，对如何培养符合时代需求的人才提出了新的要求，“钱学森之问”亦直指育人模式的核心问题。对于高中教育发展而言，分科主义课程体系带来的知识“割裂化”弊端日益严重，如何在学生高考成绩和创新实践能力之间找到平衡点，成为一道难解之题。

在培养学生跨学科解决问题能力和创新意识方面，综合实践活动课程无疑是最好的育人阵地。自国家启动新课程改革以来，综合实践活动作为国家课程中唯一的跨学科课程领域，受到众多课程专家的关注，并不遗余力地推进。但因为种种原因，综合实践活动并没有得到很好的实施，缺乏具备跨学科学习能力的师资和课程资源是其中最重要的两大因素。

一、设计思路

全球创客运动的蓬勃发展为教育的改革创新提供了新的契机。“创客”一词来源于英文单词“Maker”或“Hacker”，指那些酷爱科技、热衷实践、乐于分享，努力把各种

创意转变为现实的人。创客推崇“造物”、“创意当实现”和“开源”。“造物”是源自真实世界的需求，往往比较复杂而需要综合应用多个学科知识才能解决或实现，天然具有跨学科的优势。通过创客空间中协同探究、项目合作等多种学习方式，能够有效激发学生的创造潜能和“创意物化”对能力。因为“开源”，全球创客运动中使用的都是随处可见的标准化的数字工具和材料，积累了海量的开源案例，为综合实践活动主题选择提供了取之不尽的课程资源。可见，创客教育是在当前这个技术迅猛发展的大转折时代，创客文化与教育相联姻的产物，为新课程理念的落地，提供了新的“抓手”与“路径”。

借助创客教育的理念，温州中学提出了课程、空间和活动“三位一体”的教学模式，如图1。

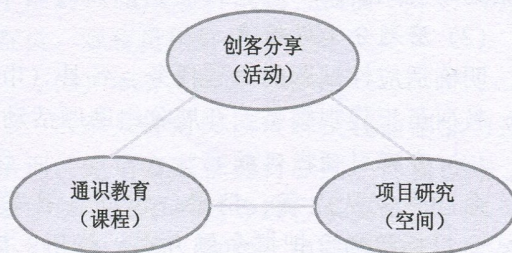


图1 “三位一体”的创客教育实施模式

“三位一体”模式强调的是创客教育的整体实施。学校开发以“造物”为特色的课程,让学生掌握“造物”的能力,产生“造物”的意愿,然后在创客空间中实现创意。创客空间中选择开源硬件,让海量的开源创客项目成为学生的学习资源。开放分享的创客活动是连结课程和空间的纽带。创客教育让学生从生活探究出发,到创客空间中设计、制作,将创意逐步物化,最终服务于社会,亲历一项完整的综合实践活动。简而言之,温州中学的做法是在创客空间,用跨学科课程,做综合实践活动。

二、实施策略

温州中学的创客教育从最边缘的技术学科做起,选择学生最感兴趣的“造物”来展开活动,逐步结合科学和数学等学科,不仅降低了操作难度,更能实现课程改革的软着陆,避开一些潜在风险。重要的是,创客教育深度结合了数学和科学等学科知识,学生在学以致用的造物过程中不仅提高实践能力,还能加深对学科知识的理解,激发学习兴趣。温州中学十年的创客教育实践工作,具体实施策略如下:

1. 组建跨学科的 STEAM 课程研发团队

创客是一项高度复杂的、综合性极强的创造性活动,学生在创客学习过程中,必然会遇到诸多困难,需要在学科知识、技术工具、灵感启发、心灵安慰等方面得到专业指导。因而,创客教育的实施需要大批能够开设创客课程、指导学生创客活动的创客教师。

温州中学组建了 STEAM 课程研发团队,涵盖科学、技术和艺术等不同课程领域的教师。这些教师都具有一个共同的特点,即对数字化技术充满兴趣,如数字加工、物联网、人工智能等。每一个课程都紧密结合教师自身的爱好和特长,从不同的角度结合数字化造物工具来解决各类生活中的真实问题。研

发团队、高校科研力量和社会创客力量形成了紧密的合作关系,如北京师范大学、南京师范大学、上海新车间、上海蘑菇云创客空间等。

2. 丰富支撑创客教育的教与学理论

创客教育以“造物”为特征,并非简单的 DIY,背后蕴含着丰富的教与学理论,如图 2。在创客教育中,学生被看作是知识的创作者而不是消费者,学校正从知识传授的中心转变成以实践应用和创造为中心的场所。

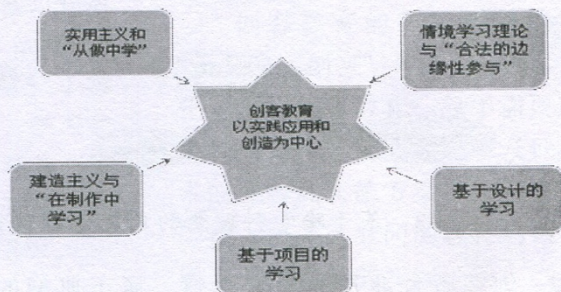


图2 创客教育的教与学理论示意图

创客教育让学生在真实项目中开展协作,发现并分析问题,寻找解决方案完成作品创作,强调动手操作和实践体验是获取知识的重要途径,这与“从做中学”和“教学做合一”的理念是一脉相承的。创客教育还为学生提供情境学习中“合法的边缘性参与”的机会,在“设计—实现—评价—再设计—再实现—再评价”的过程中不断螺旋提升,这是“基于设计的学习”的核心思想。学生借助技术工具和来自导师及学习伙伴的帮助,通过动手制作来实现创意,并在线上社区、线下创客空间或创客活动中进行展示分享,符合建造主义的主张。

3. 研发网状连接的跨学科课程群

创客教育不是一门课程,更不是一次活动主题。经过数年的积累实践,温州中学先后开发了一系列具备“跨学科”特点的选修课程。这些课程借鉴了 STEAM 教育理念进

行开发,涉及电子电路、编程建模、科学探究、材料结构等方面,为学生提供“创意物化”的基本技能学习,注重培养学生综合运用学科知识解决真实问题的能力,如图3。

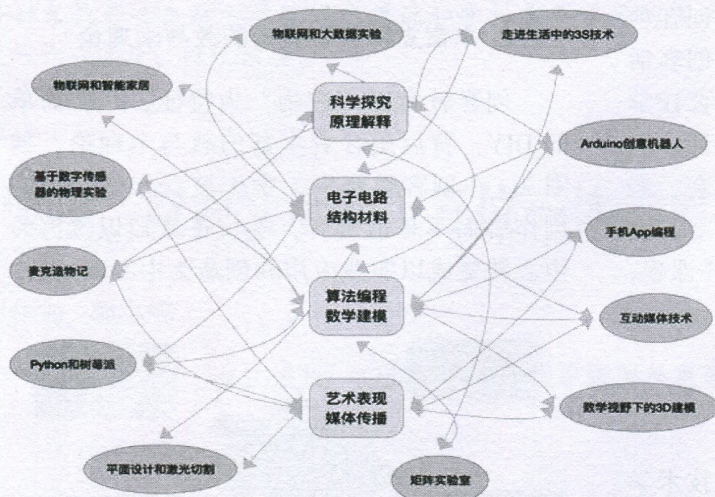


图3 基于跨学科理念的创客课程群框架

创客教育涉及的学习内容,属于典型的“劣构问题”,很难形成完善的课程体系。这些课程之间是以网状连接,没有先后之分,但是有明显的跨学科特点,如“数学视界下的3D建模”是数学老师执教,“基于数字传感器的物理实验”是物理老师执教,“走进生活中的3S技术”则是地理和信息技术老师合作实施的。

4. 建设以造物为特色的创客空间

温州中学创客空间是一个具有加工车间、工作室功能的开放实验室,平时不用于上课,课余时间向所有学生开放,是学生学习相关选修课程之后的学科实践基

地,如图4。创客空间拥有指导教师,通过各种分享、交流活动,鼓励学生观察生活、发现问题,然后转化为跨学科的研究项目,提升技术并交流创意。

温州中学根据功能应用,将创客空间划分为创意分享、材料加工、教学演示和作品展示等几个功能区,并设计了低成本的建设方案,整体投入十多万,具有很强的复制价值。创客空间里的工具以开源硬件和数字化加工工具为主,如激光切割机、3D打印机、Arduino、micro:bit等。此外,创客空间订购了一系列与动手造物相关的书籍,如《爱上制作》《无线电》杂志,提供大量有趣的跨学科项目引导学生参考研究。

5. 设计兼顾生成与预设的教学活动

综合实践活动课程强调教学预设与开放生成的关系,担心“以单一、僵化、固定的模式去约束所有班级、社团的具体活动过程,剥夺学生自主选择的空间。”但正如马斯洛提出的“当手里只有一把锤子的时候,所有的问题看起来都是钉子。”学生只有不断掌握一些新的造物工具,如3D打印机、开源硬件、CNC等,才能有新的“设计”创意,“制作”出更多的“产品”。因而,温州中学设计了综合实践活动的开发模板,参照“探究-体验-应用”的模式来安排学习环节,达到更好的学习效果。

如《我是数字检测师》的活动主题,关注的是以计算机为工

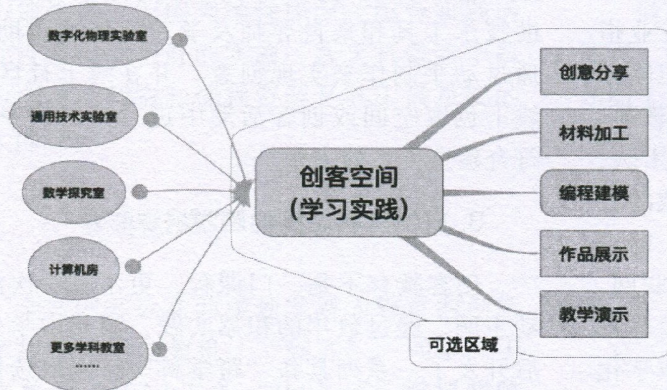


图4 以“创客空间”为核心的综合实践学习

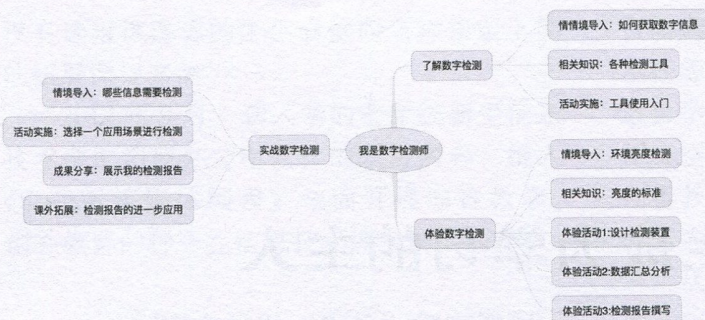


图5 “我是数字检测师”活动主题的设计

具做科学实验，如图5。在活动过程中，学生除了要掌握一些数据分析软件的基本用法，还要熟悉一款计算机程序，能够编写代码获取传感器实时采集的信息，并对这些数据进行分析。对中小学来说，Arduino、micro:bit等开源硬件是最好的选择。学生在“探究”环节，了解什么是数字检测，要探究什么；在“体验”环节，学习数字检测工具的具体使用方法和技巧；在“应用”环节，完成自己感兴趣的科学实验。这样一来，既达成了开放生成的目标，又不会因为过于开放而影响正常的教学组织。

6. 营造自由开放的校园创客氛围

创客活动具有自发性和自组织的特点，以人人参与的形式来展开实践，包括竞赛挑战、创客工作坊和社团活动等形式，其核心是“从造到创”，改造、制造，直至创造、创新和创业。创客教育中“造物”的选择要由学生自己发现和提出，最终在真实情景下解决，并服务社会。教师的任务是帮助学生找到这些相对复杂又力所能及的真实问题，然后在学生的研究过程中提供各种帮助，并且不断提出新的、合理的要求，促使学生在“设计-实现-评价”的循环中螺旋上升。

温州中学不仅在创客空间方面形成学生自主运营的管理模式，还设计了丰富多彩的创客活动。其中有一年一度的“校园创客嘉年华”，一月一次的创客分享活动，还有一周一次的社团活动日。除此之外，学生还不定期参与社会空间组织的各种活动，如参加上海创客嘉年华、深圳制汇节等活动。这些活动营造了自由开放的创客氛围，如学校的艺术节演出都成为创客空间的一个大活动，很多演出道具都是在创客空间中“造”出来的。

三、结语

创客运动的本质就是一场教育运动，是面向所有人

的教育。究其实质，创客教育是中小学综合实践活动的一种活动形态，即设计制作，培养的主要课程目标是“创意物化”。当然，设计制作类的活动不是单纯的动手制作，还能和考察探究（做什么）、社会服务（怎么用）等其他活动形态很好地结合。只要教学设计得当，除了创意物化之外，价值体认、责任担当、问题解决等课程目标也能在设计制作的过程中得到一定程度的达成。

创客教育的实施要坚持以“无开源不创客”为核心的创客文化。推行创客教育，除了需要政策和师资，还需要通过普及低成本的课程和实施方案，拉低实施门槛，协调区域间的教育均衡发展。温州中学的实践证明，创客教育只有继承了创客文化的开源精神，才能做到教学器材的低成本，还能解决课程资源匮乏问题。

总之，“在创客空间，用跨学科课程，做综合实践活动”——温州中学十年的创客教育实践还在持续进行，仍在不断总结、不断迭代。从学校层面看，建设创客空间组织创客活动，能够用一种更加悦趣化的学习方式，培养学生创新实践能力。从地区层面看，温州创客教育受益于温州中学的影响，无论是启动时间还是普及规模，都走在全国前列。从全国层面看，温州中学输出的各种开源课程、活动方案，承载了最符合创客精神的教育理念，不仅为综合实践活动的落地提供了可复制的方案，也引领国内创客教育领域形成开放共赢的机制，让中国与世界同步。

（责任编辑 方凌雁）